

HepaAR — SWOT / GZFT Analizi

Proje: HepaAR — Karaciğer Nakli Hastalarına Yönelik AR Destekli İlaç Uyum Uygulaması

Tarih: Haziran 2026

Kapsam: Ürün, teknik platform ve klinik bağlam değerlendirmesi

Güçlü Yönler (Strengths)

#	Güçlü Yön	Gerekçe
G1	Klinik boşluğu dolduruyor	Hastaların %17–51'i immünosüpresif ilaç uyumsuzluğu yaşıyor; mevcut dijital çözümler sınırlı
G2	AR ile hasta farkındalığı: "canlı ikiz"	3B karaciğer modeli hastanın seçili karaciğer durumuna (sağlıklı/yağlanma/siroz/tümör/na kil sonrası) göre önceden boyanmış GLB varyantıyla değişir; "Neden böyle görünüyor?" paneli durum–uyum–risk zincirini açıklar
G3	Çevrimdışı çalışabilir	Hive tabanlı yerel depolama (6 kutu) sayesinde internet bağlantısı gerektirmez
G4	Dört modlu kullanıcı yapısı	Çocuk / Yetişkin / Ebeveyn-Bakıcı / Doktor modları; hesapsız mod geçişi ile aynı hastanın verisi role göre farklı sunulur
G5	QR kod ile ilaç doğrulama	İlaç kimliğini QR okuma ile anında doğrulama, yanlış ilaç alımını önler
G6	UX ölçümü entegre	SUS (System Usability Scale) anketi ile kullanılabilirlik verisi yerleşik
G7	Düşük maliyetli platform	Flutter + açık kaynak kütüphaneler; pahalı lisans gerektirmiyor
G8	2 saatlik uyum penceresi	Klinik standarda (± 2 saat) dayalı uyum takibi, hekim onaylı metodoloji

G9	Güvenilir bildirim mimarisi	NotificationPlanner motoru; Android 12+ tam zamanlı alarm izni akışı, izin yoksa otomatik yaklaşık-zamanlı (inexact) kuruluma düşüş, cihaz yeniden başlatma sonrası açılışta yeniden kurulum
G10	Doktor klinik paneli	Uyum metrikleri, 14 günlük trend, hasta dosyası (aktif/geçmiş ilaçlar + şikayet çizelgesi), radyolojik görüntü takibi ve kritik semptom uyarı bandı
G11	Günlük his raporu + kritik semptom kuralları	Hasta günde bir kez ruh hâli ve semptom bildirir; ateş/sarıklık/kusma otomatik kritik işaretlenir ve doktor panosunda uyarı üretir
G12	Yerleşik prospektüs kütüphanesi	5 temel nakil ilacının sadeleştirilmiş Türkçe prospektüsü (etkileşim, yan etki, kaçırılan doz); çocuk moduna özel sade özet
G13	Birim test altyapısı	69 birim test (uyum motoru, bildirim planlayıcı, semptom kuralları, prospektüs eşleştirici, radyoloji trendi, bakım oyunu kuralları)

Zayıf Yönler (Weaknesses)

#	Zayıf Yön	Gerekçe
Z1	Klinik doğrulama eksikliği	Henüz hasta/hekim pilot çalışması yapılmadı; etkinlik kanıtlanmamış
Z2	AR varyant görselleri estetik düzeyde	Durum varyantları materyal rengi/pürüzlülüğü ile temsil ediliyor; dokusal (nodülerite, lezyon) gerçekçilik sınırlı
Z3	Tek platform (Android)	iOS desteği yok; Apple cihaz kullanan hastalar dışlanıyor
Z4	Manuel ilaç girişi	Hastane sistemi (HIS)

		entegrasyonu yok; hata payı var (hızlı seçim listesi riski azaltır)
Z5	WebXR cihaz desteği sınırlı	Android WebView'de WebXR genellikle kapalı; "Odanda Gör" Scene Viewer ile çalışır, AR içi etkileşimli overlay sınırlı kalır
Z6	Radyoloji değerlendirmesi manuel	Görüntü etiketi (iyiye gidiyor/stabil/kötüye gidiyor) doktor tarafından elle atanır; görüntü işleme yok
Z7	Firebase opsiyonel	Bulut senkronizasyonu aktif değil; çok cihaz senaryosu desteklenmiyor

Fırsatlar (Opportunities)

#	Fırsat	Gerekçe
F1	Türkiye'de nakil merkezi büyümesi	Türkiye'deki nakil merkezleri sayısı artıyor; hedef kitle genişliyor
F2	Dijital sağlık teşvikleri	SGK/Sağlık Bakanlığı dijital sağlık dönüşümü programları
F3	TÜBİTAK / TEYDEB fonları	THS-7 seviyesinde, gerçek cihazda doğrulanmış prototip olarak hibe başvurusuna uygun
F4	Wearable entegrasyonu	Akıllı saat / sensörle gerçek zamanlı hatırlatma potansiyeli
F5	Telemedicine trendi	Doktor paneli + hasta dosyası + şikayet çizelgesi uzaktan takip altyapısının çekirdeğini oluşturuyor
F6	Çok hastalık genişlemesi	Mimari diğer kronik hastalık ilaçlarına (kardiyoloji, diyabet) taşınabilir
F7	AR teknolojisi olgunlaşıyor	ARCore/WebXR desteği yaygınlaşıyor; durum-başına-varyant yaklaşımı tüm AR kanallarında tutarlı görünüm sağlıyor

F8	Pediatric oyunlaştırma farkı	Gerçek uyum verisinden beslenen "karaciğer arkadaşın" bakım oyunu, pediatrik uyum literatüründe özgün bir katkı alanı
----	-------------------------------------	---

Tehditler (Threats)

#	Tehdit	Gerekçe
T1	KVKK / GDPR uyumu	Sağlık verisi (semptom raporları, radyolojik görüntüler dahil) hassas kişisel veri; veri depolama riskleri var
T2	Donanım parçalanması	AR özellikleri tüm Android cihazlarda çalışmayabilir (ARCore bağımlılığı); WebXR desteği cihaza göre değişir
T3	Kullanıcı benimseme direnci	Yaşlı hastalar teknoloji adaptasyonunda güçlük çekebilir
T4	Rakip ticari çözümler	Medisafe, MyTherapy gibi global uygulamalar pazar payı tutuyor; AR + doktor paneli + pediatrik oyun bileşimi farklılaştırıcı
T5	Sağlık mevzuatı	Tıbbi cihaz yazılımı sınıflandırması (TITCK) ek sertifikasyon gerektirebilir; prospektüs içeriği "bilgilendirme amaçlıdır" feragatiyle sınırlandırıldı
T6	Pil optimizasyonu kısıtlamaları	Android DOZE modu ve üretici özelleştirmeleri arka plan görevlerini engelleyebilir; exact-alarm izni + inexact fallback + açılışta yeniden kurulum ile risk azaltıldı
T7	Model güncelliği	GLB organ modellerinin ve durum varyantlarının medikal doğruluğu için radyoloji/hepatoloji uzman görüşü gerekli

GZFT apraz Analiz (SO/ST/WO/WT Stratejileri)

Strateji	Kombinasyon	Eylem
SO (Güç × Fırsat)	G1 + F3	TÜBİTAK başvurusu için klinik boşluk kanıtını ve cihazda doğrulanmış prototipi ön plana çıkar
SO	G2 + G10 + F5	AR canlı ikiz + doktor panelini telemedicine pilotuna dönüştür
SO	G11 + F8	Pediyatrik bakım oyunu ve kritik semptom bildirimini akademik yayın konusu yap
ST (Güç × Tehdit)	G3 + T2	Çevrimdışı mimari ve AR gerektirmeyen 3B görünüm fallback'i koru
ST	G9 + T6	Exact-alarm izin akışını kullanıcı eğitimi ile destekle; pil istisnası yönlendirmesi ekle
WO (Zayıf × Fırsat)	Z4 + F5	Telemedicine API entegrasyonu ile HIS bağlantısı yol haritasına ekle
WO	Z3 + F2	Sağlık Bakanlığı dijital programlarında iOS desteğini önceliklendir
WT (Zayıf × Tehdit)	Z1 + T1	Klinik pilot başlatmadan KVKK uyum denetimi yap (radyoloji görüntüleri dahil)
WT	Z7 + T4	Bulut senkronizasyonunu aktif ederek rakiplerle fark yarat